

向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 等价 $\Leftrightarrow r(I) = r(I, II) = r(II)$

④ 线性表示的充分条件

三枚铜币

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 无关, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 相关. 则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 唯一线性表示.

⑤ 线性表示法

β 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示. 对 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s | \beta)$ 初等行变换.

化为行最简形矩阵.

→ 每行有一个非零数为1, 上下均为0

e.g. $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \beta = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3$

三. 线性相关与线性无关 定义 充要条件 充要条件

① 定义: 存在不全为0的数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关. 否则线性无关. 若线性组合为0, 则系数全为0. 线性无关

同义: 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha = 0$ 一个向量就相关. 那个向量是0向量

线性无关 α_1, α_2 线性相关 $\Leftrightarrow$ 对应成比例 成比例

② 线性相关的充分条件

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 至少一个向量可由其余向量线性表示

$\Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$ 有非零解

齐次方程
有非零解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s$

$\Leftrightarrow$ (若有行列式) $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0$

③ 线性相关的充分条件

(1) 有零向量的向量组线性相关

0向量的系数可以是任意数

(2) 部分相关. 则整体相关.

α_1, α_2 相关. 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 相关 $\alpha_1 = k\alpha_2, \alpha_1 - k\alpha_2 + 0\alpha_3 + 0\alpha_4 = 0$

(3) 高维相关. 则低维相关.

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$ 相关. 那么 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ 一定相关

(4) 以少表多. 多必相关

如 $r(\alpha) > n$ $\Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = 0$ 有非零解

无关被表 个数不多

④ 线性无关的充分条件

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 任意一个向量不能由其余向量线性表示

$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$



$n+1$ 个 n 维向量 线性相关
向量组线性无关